

ASFD

$$L(A) = \{x \in \Sigma^* \mid (q_0, x) \xrightarrow{*}_A (q, \varepsilon), q \in F\}$$

FUNZ. DI TRANSIZIONE ESTESA

DEF. LA FUNZIONE DI TRANSIZIONE ESTESA DI UN AUTOMA A STATI FINITI DETERMINISTICO $A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$ è la funzione $\bar{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ definita:

$$① \bar{\delta}(q, \varepsilon) = q$$

dove $a \in \Sigma$
 $x \in \Sigma^*$

$$② \bar{\delta}(q, xa) = \delta(\bar{\delta}(q, x), a)$$

DATO UNO STATO q ed una stringa di input $x \in \Sigma^*$
lo stato q' è tale che $q' = \delta(q, x) \Leftrightarrow$

la computazione eseguita dall'automa a partire da q
condurre l'automa stesso allo stato q'

POSSIAMO SCRIVERE $q' = \bar{\delta}(q, x) \Leftrightarrow \exists y \in \Sigma^*$ tale che

$$(q, xy) \xrightarrow{*} (q', y)$$

DI CONSEGUENZA AVREMO UNA STRINGA $x \in \Sigma^*$ è ACCETTATA

DA UN ASFD $\Leftrightarrow \bar{\delta}(q_0, x) \in F$
" q'

DEF

IL LINGUAGGIO RICONOSCIUTO DA UN AUTOMA A STATI FINITI
DETERMINISTICO A è l'insieme

$$L(A) = \{x \in \Sigma^* \mid \bar{\delta}(q_0, x) \in F\}$$

$$\text{Se } (q_0, x) \xrightarrow[A]{*} (q, \varepsilon) \text{ con } q \in F \Rightarrow \bar{\delta}(q_0, x) \in F$$

$$\text{Se } q' = \bar{\delta}(q, x) \Leftrightarrow \exists y \in \Sigma^* : (q, xy) \xrightarrow[A]{*} (q', y)$$

DEF $A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$ una configurazione di A
è una coppia (q, x) con $q \in Q$ $x \in \Sigma^*$

Una configurazione $\langle q, x \rangle$ $q \in Q$ ed $x \in \Sigma^*$
 • iniziale $q = q_0$ • finale $x = \varepsilon$ • accettabile se $x = \varepsilon$ e $q \in F$

P.75

aab è accettata dall'ASFD

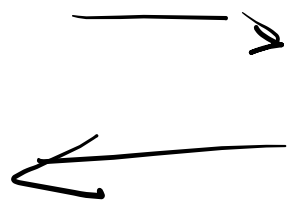
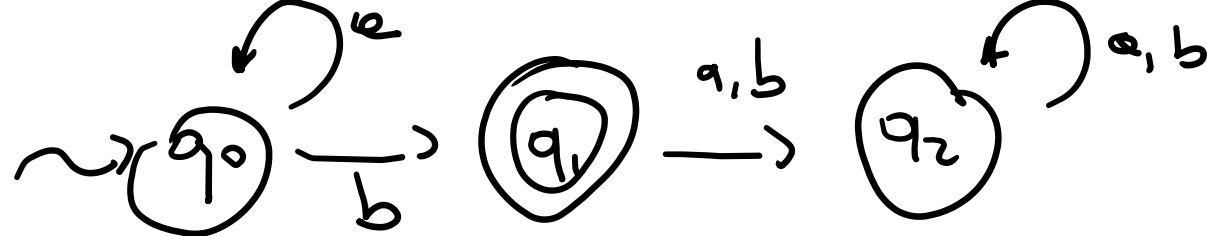
$$\delta(q_0, aab) \stackrel{②}{=} \delta(\delta(q_0, aa), b) \stackrel{②}{=}$$

$$= \delta(\delta(\delta(q_0, a), a), b) \stackrel{②}{=} \delta(\delta(\delta(\delta(q_0, \epsilon), a), a), b) \stackrel{①}{=}$$

$$= \delta(\delta(\underbrace{\delta(q_0, a)}_{q_0}, a), b) \stackrel{②}{=} \delta(q_0, b) = q_1 \quad q_1 \in F$$

$$① \quad \delta(q, \epsilon) = q$$

$$② \quad \delta(q, xa) = \delta(\delta(q, x), a)$$



ASFND
DEF. UN AUTOMA A STATI FINITI NON DETERMINISTICO (ASFND) è una quintupla

$A = \langle \Sigma, Q, \delta_N, q_0, F \rangle$ in cui $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$ è l'alfabeto

$q_0 \in Q = \{q_0, \dots, q_m\}$ l'insieme finito di stati $Q \neq \emptyset$

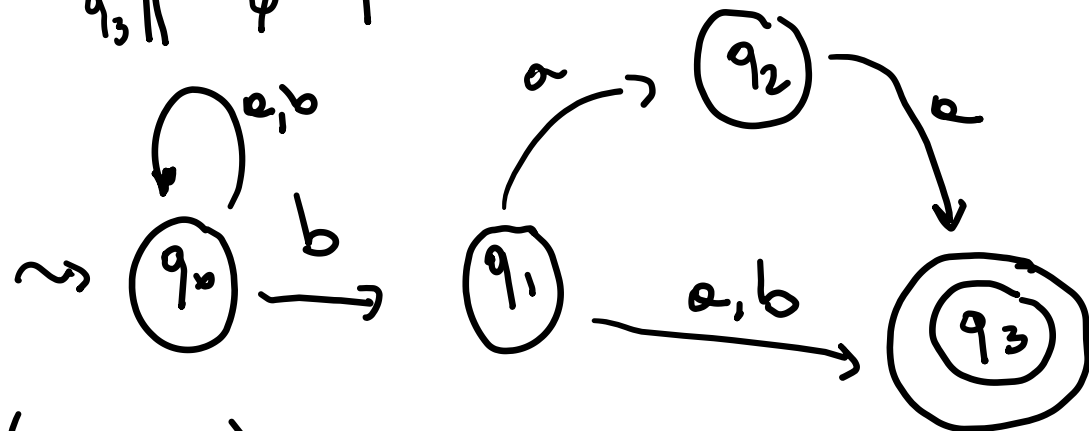
$F \subseteq Q$ insieme stati finali, $\delta_N : Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$ UNA FUNZIONE PARZIALE

↑ INSIEME DELLE PARTI DI Q
associa ad ogni coppia di (stato, carattere)

un sottoinsieme di Q

q	a	b
q_0	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$

$$\delta(q_0, b) = \{q_0, q_1\}$$



GRAPH

AS FND

$$\begin{aligned}
 & (q_0, bb) \vdash (q_1, b) \vdash (q_3, \epsilon) \\
 & (\{q_0\}, bba) \vdash (\{q_0, q_1\}, ba) \vdash \\
 & \vdash (\{q_0, q_1, q_3\}, a) \vdash
 \end{aligned}$$

$$(q_0, bba) \vdash (q_0, ba) \vdash (q_0, a) \vdash (q_0, \epsilon)$$

$$(q_0, bba) \vdash (q_0, ba) \vdash (q_1, a) \vdash (q_2, \epsilon)$$

$$(q_0, bba) \vdash (q_0, ba) \vdash (q_1, \epsilon) \vdash (q_3, \epsilon)$$

$$(\{q_0, q_2, q_3\}, \epsilon)$$

$$I \cap F \neq \emptyset$$

$$\text{UNA STRINGA } x \text{ \u00c9 ACCETATA SE } (\{q_0\}, x) \vdash^* (I, \epsilon) \text{ dove } I \subseteq Q$$

INSIEME DI LINGUAGGIO ACCETTATO

$$L(A) = \{ x \in \Sigma^* \mid (\{q_0\}, x) \xrightarrow{*}_{A_N} (I, \varepsilon), I \cap F \neq \emptyset \}$$

$\neq \emptyset \Rightarrow$ implica che almeno uno stato che appartiene ad F
 deve appartenere ad $I =$ INSIEME DI CONFIGURAZIONI
 ALLA FINE DELLA COMPUTAZIONE

$$\boxed{(q, \varepsilon) \in F}$$

ALBERO DI COMPUTAZIONE

$$(q_0, bba) \rightarrow (q_1, ba) \rightarrow (q_3, a)$$

$$(q_0, ba) \rightarrow (q_0, a) \rightarrow (q_0, \varepsilon)$$

$$(q_1, a) \rightarrow (q_2, \varepsilon)$$

$$(q_3, \varepsilon)$$

DEF.

DATO UN ASPND, LA FUNZ. DI TRANSIZIONE ESTESA È LA FUNZIONE

$\bar{\delta}_N : Q \times \Sigma^* \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ definite:

$$\textcircled{1} \quad \bar{\delta}_N(q, \varepsilon) = \{q\}$$

$$\textcircled{2} \quad \bar{\delta}_N(q, xa) = \bigcup_{p \in \bar{\delta}_N(q, x)} \delta_N(p, a)$$

$$\begin{array}{l} a \in \Sigma \\ x \in \Sigma^* \\ p \in Q \end{array}$$

$$\underbrace{p \in \bar{\delta}_N(q, x)}_{\text{insieme degli stati}}$$

DATO UNO STATO q ED UNA STRINGA DI INPUT x , lo stato q' appartiene all'insieme $\bar{\delta}_N(q, x) \Leftrightarrow$ esiste una computazione dell'automa la quale, a partire da q e da x conduce a q'

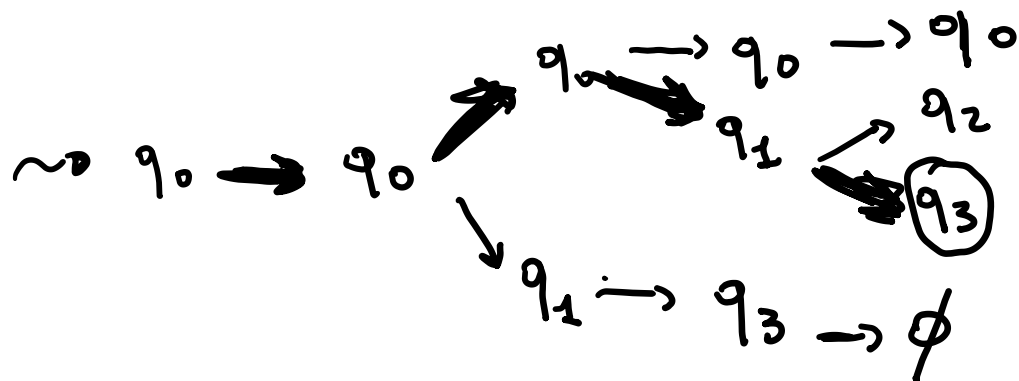
LINGUAGGIO ACCETTATO DA ASPND $A_N \quad L(A_N) = \{x \in \Sigma^* \mid \bar{\delta}_N(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}$

$\Sigma = \{a, b\}$ definito parole terminate con bb o ba oppure bba

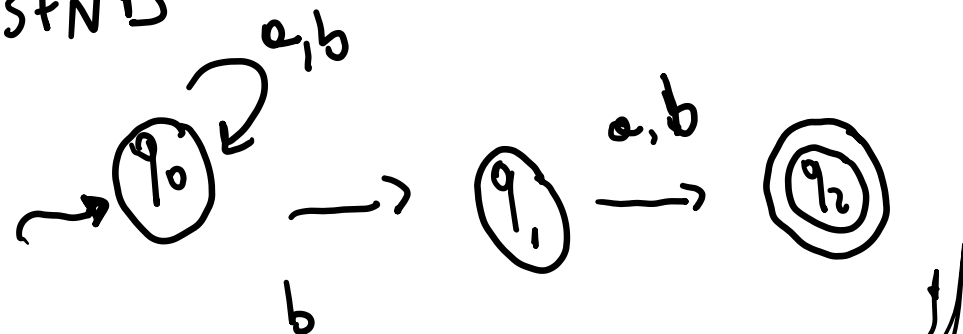
Ans $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ $F = \{q_3\}$ δ_N

Consideriamo abba cosa possiamo dire?

P. 81



AS FND



$$\Leftrightarrow \{q_0\} \xrightarrow{b} \{q_0, q_1\}$$

RELAZIONI TRA ASPD E ASFND

TEOREMA: DATO UN ASPD CHE RICONOSCE UN LINGUAGGIO L , ESISTE ^{IL} UNIVOCAMENTE
ASFND CHE RICONOSCE LO STESSO LINGUAGGIO L ; VICEVERSA DA UN ASFND
CHE RICONOSCE UN LINGUAGGIO L' ESISTE UN ASPD CHE RICONOSCE LO STESSO
LINGUAGGIO L' . (NO DIM)

DIMOSTRAZIONE PER COSTRUZIONE DI SOTTOINSIEMI.

TEOREMA: DATA UNA GRAMMATICA REGOLARE $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$

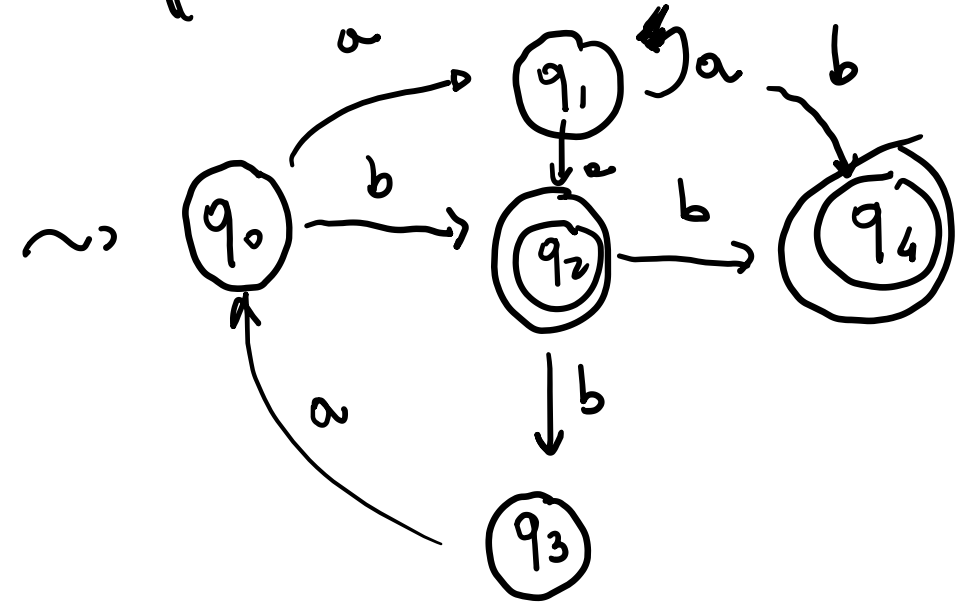
ESISTE UN ASFND $A_N = \langle \Sigma, Q, \delta_N, q_0, F \rangle$ CHE RICONOSCE IL
LINGUAGGIO CHE ESSE GENERA. VICEVERSA DATO UN ASFND ESISTE
UNA GRAMMATICA REGOLARE CHE GENERA IL LINGUAGGIO CHE ESSO
RICONOSCE.

RICONOSCE.

LINGUAGGIO DEFINITO DALL'ESPRESSIONE REGOLARE

$$(a^+ a + b) b^+ (b + b b + a^+ (b + a + a b))$$

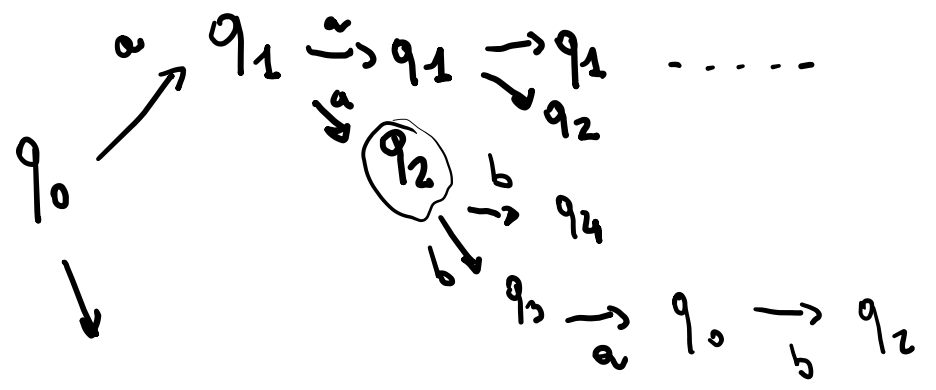
Ans



$$F = \{q_2, q_4\}$$

ASFNO

aa
a ... a ab



Costruire ASFN che riconosce il linguaggio delle stringhe su $\{a, b\}$
in cui il penultimo carattere è una b .

